INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07J-FEL

Project Definition / FEL Manager

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha: 26 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas - branch main
Migración: 20260826_0050 (head)
Estado: IMPLEMENTADO, DESPLEGADO Y VALIDADO

RESULTADO EJECUTIVO

Gate 07J-FEL PASS - READY_FOR_GOVERNED_PROJECT_DEFINITION_EVIDENCE. La capacidad genera evidencia de definición gobernada para Gate 07J; no aprueba inversión, no entra a FID y no activa ejecución.

Capa	Resultado	Evidencia
Backend / API	PASS	FEL, assessments, maturity, actions, readiness y source adapter
PostgreSQL	PASS	116/116 pruebas; upgrade/downgrade/upgrade
Frontend	PASS	TypeScript, Vite, Vitest y navegación USER/ADMIN
Browser	PASS	8 vistas USER, 15 ADMIN, persisted=false, consola limpia
Localhost	ACTIVE	http://localhost:5173/app - schema head 0050

Contenido y trazabilidad

Capítulo	Alcance	Cobertura
A	Arquitectura, gobierno y límites	Entregables 1-10
B	Frameworks, scoring y configuración	Entregables 11-19
C	Dominio, lifecycle y readiness	Entregables 20-36
D	Seguridad, API y experiencia	Entregables 37-45
E	Persistencia, validación y cierre	Entregables 46-54

LECTURA DEL INFORME

Los 54 entregables están numerados y trazados a código, migración, pruebas PostgreSQL, validación frontend, navegador real y despliegue local.

Arquitectura de evidencia de definición

Configuración publicada	Project Definition / FEL	Consumidor
Framework + stages + mappings	FEL status + assessments + maturity	Investment Gate Preparation
Elements + scoring direction + thresholds	Evidence + gaps + definition actions	PROJECT_DEFINITION_FEL contract
Review + SOD + inheritance	READY / BLOCKED / STALE / NOT_STARTED	Gate requirement source adapter

SEPARACIÓN DE AUTORIDAD

Project Definition/FEL informa madurez y evidencia. Gate 07J prepara un paquete. Ninguna de las dos capacidades decide inversión, entra a FID o activa ejecución.

A. Arquitectura, gobierno y límites

1. Resumen ejecutivo

Se implementó Project Definition / FEL Manager como fuente gobernada de definición y madurez para Projects. El módulo administra etapas FEL, evaluaciones versionadas, gaps, acciones, evidencia y readiness sin asumir autoridad de inversión.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Backend, PostgreSQL, frontend, navegador, Docker y CI local: PASS.

2. Objetivo funcional

La capacidad convierte la definición progresiva del Project en evidencia trazable y consumible por Investment Gate Preparation. Su resultado informa preparación; no aprueba inversión ni activa ejecución.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Salida exclusiva de capacidad: READY_FOR_GOVERNED_PROJECT_DEFINITION_EVIDENCE.

3. ADR de arquitectura

El ADR 51 registra ownership, límites, lifecycle, extensibilidad de frameworks, integración por contrato y separación respecto de Gate 07J.

EVIDENCIA / DECISIÓN
docs/51-adr-gate07j-fel-project-definition.md

4. Baseline reutilizada

Se extendió el head 20260826_0049 y se conservaron los cambios previos de Portfolio, Gate 07J, AdminConfiguration, RBAC, SecurityEvent y Workspace Context.

EVIDENCIA / DECISIÓN
No se reescribieron migraciones ni motores existentes.

5. REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizaron configuración versionada, resolución por scope, idempotencia, ETag, eventos, navegación USER/ADMIN y el adaptador de fuentes de Investment Gate Preparation.

EVIDENCIA / DECISIÓN
La integración añade una fuente; no duplica Gate 07J.

6. Project lifecycle vs. Project Definition

Project Definition/FEL mide desarrollo de definición y evidencia previa. No crea, inicializa, activa ni ejecuta Projects y no cambia estados operativos del Project lifecycle.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Guardrail explícito en servicio, schemas, UI, ADR y pruebas.

7. FEL stage vs. definition maturity

La etapa FEL expresa posición en la secuencia configurada; la madurez expresa calidad de definición calculada por evaluación. Ambos valores se persisten y muestran de forma independiente.

EVIDENCIA / DECISIÓN
UI: FEL Stage no es Maturity; readiness evalúa ambas dimensiones.

8. PDRI-compatible vs. contenido licenciado

Los tipos PDRI_COMPATIBLE y FEL_INDEX_COMPATIBLE aceptan metadatos autorizados suministrados por el tenant. El starter no contiene preguntas, pesos, fórmulas ni material propietario de CII o IPA.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Framework starter CUSTOM, no propietario y DRAFT.

9. Governance models

CAPITAL_OWNER es el modelo predeterminado. Contractor Delivery y Direct Internal son opcionales y sólo aplican si una configuración publicada los habilita; Legacy se mantiene compatible sin forzar FEL.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Prueba de aplicabilidad y exclusión: PASS.

10. Autoridad y STOP boundary

El módulo no implementa Funds, Funding, Investment Decision, FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Project Initialization, Activation, Execution, CPM ni P6.

EVIDENCIA / DECISIÓN
can_enter_fid=false y límites visibles en USER/ADMIN.

B. Frameworks, scoring y configuración

11. Framework starter

P&Pmis Custom Project Definition define FEL-1, FEL-2 y FEL-3, categorías genéricas, elementos de referencia, método WEIGHTED_SCORE y dirección HIGHER_IS_BETTER.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Se crea como DRAFT; nunca se publica automáticamente.

12. Tipos de framework

CUSTOM, PDRI_COMPATIBLE y FEL_INDEX_COMPATIBLE comparten el contrato técnico, pero cada framework conserva identidad, versión, dirección de score y umbrales propios.

EVIDENCIA / DECISIÓN

La evaluación no cruza umbrales entre frameworks.

13. Stage structure

Cada etapa configura código, nombre, secuencia, madurez mínima, threshold, evaluación requerida y evidencia mínima. La progresión normal es secuencial.

EVIDENCIA / DECISIÓN

FEL-1 40, FEL-2 65 y FEL-3 80 en el starter CUSTOM.

14. Controlled stage skip

Un Project importado puede saltar una etapa sólo cuando el framework lo permite y aporta justificación y referencias de evidencia.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Prueba negativa sin soporte y prueba positiva controlada: PASS.

15. Project type mapping

La configuración decide tipos de Project y governance models aplicables. El selector efectivo se resuelve por contexto y no aplica el framework fuera de su mapping.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Preview expone aplicabilidad sin persistencia.

16. Assessment categories

Las categorías agrupan elementos de definición sin imponer taxonomías propietarias. El starter usa business-basis, scope-definition y delivery-basis.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Configurables y versionadas por revisión de framework.

17. Assessment elements

Cada elemento contiene clave, categoría, nombre, peso, obligatoriedad, evidencia requerida y etapas aplicables. Los resultados conservan score, madurez, comentario, evidencia, blocking y action_required.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Snapshot de elementos aplicables congelado en cada evaluación.

18. Scoring direction

HIGHER_IS_BETTER y LOWER_IS_BETTER se evalúan dentro del framework efectivo. La dirección forma parte del snapshot para impedir reinterpretaciones históricas.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Pruebas sintéticas de PDRI/FEL-index: PASS.

19. Framework-specific thresholds

Los thresholds y niveles de madurez pertenecen a la revisión del framework. Un resultado no reutiliza umbrales globales ni los de otro framework.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Aislamiento de thresholds validado con tests.

C. Dominio, lifecycle y readiness

20. Definition assessment aggregate

ProjectDefinitionAssessment persiste tenant, Project Workspace, revisión, número, etapa FEL, framework/version, resultados, score, madurez, cobertura, blockers, snapshots, hash, ETag e idempotencia.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Tabla project_definition_assessments.

21. Assessment lifecycle

Los estados DRAFT e IN_PROGRESS permiten edición controlada. COMPLETED calcula resultado y sella la evaluación; REEVALUATION crea una nueva revisión en lugar de alterar historia.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Completed es inmutable y no eliminable.

22. Evidence coverage

La cobertura se calcula sobre elementos aplicables con evidencia requerida. Evidencia ausente genera advertencias o blockers según la configuración del elemento y de la etapa.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Readiness expone porcentaje y cobertura por evaluación.

23. Blocking elements

Un elemento marcado blocking impide readiness aunque el score agregado alcance el threshold. No existe compensación automática por otros elementos.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Prueba de elemento blocking: PASS.

24. Definition actions

ProjectDefinitionAction gestiona gaps con owner, fechas, status, severidad implícita por blocking, evidencia y referencia al elemento/evaluación.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Tabla project_definition_actions; ETag e idempotencia.

25. Action blocking policy

Acciones OPEN o IN_PROGRESS configuradas como blocking impiden readiness. RESOLVED cierra el gap sin borrar el historial.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Prueba de acción blocking y resolución: PASS.

26. FEL status aggregate

ProjectFELStatus conserva etapa actual, estado, framework, source revision/hash, revisión, actores de review y evidencia de skip controlado.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Tabla project_fel_statuses con una fila vigente por Project Workspace.

27. Stage review

El lifecycle soporta IN_STAGE, READY_FOR_STAGE_REVIEW y COMPLETED. Submit review exige readiness; complete exige reviewer distinto cuando la política SOD está activa.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Segregation of duties validada.

28. Readiness engine

El motor produce NOT_STARTED, BLOCKED, STALE o READY considerando etapa, evaluación completada, threshold, madurez, blockers, evidencia, acciones y source freshness.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No existe bypass manual de blockers.

29. Staleness

Cambios en framework efectivo, revisión de source o hash de definición marcan la evidencia previa como STALE. Refresh Preview muestra el impacto antes de aplicar.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Prueba de staleness: PASS.

30. Refresh Preview

La previsualización calcula cambios de configuración, revisión y readiness con persisted=false. No modifica evaluaciones, acciones ni FEL status.

EVIDENCIA / DECISIÓN

ADMIN browser: Preview completed with persisted=false.

31. Lineage y hashes

framework hash, source snapshot, assessment hash y definition_readiness_hash permiten demostrar qué configuración y evidencia produjeron cada resultado.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Hashes incluidos en API, history y contrato Gate 07J.

32. Source adapter para Gate 07J

Investment Gate Preparation resuelve PROJECT_DEFINITION_READINESS, FEL_STAGE_READINESS y PDRI_OR_DEFINITION_ASSESSMENT mediante ProjectDefinitionService.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Cambio acotado al adaptador _governed_payload; core Gate 07J intacto.

33. Evidence contract

El contrato entrega source_module PROJECT_DEFINITION_FEL, status, stage, maturity, threshold, coverage, blockers, source freshness, hashes y referencias.

EVIDENCIA / DECISIÓN

can_supply_investment_gate_evidence sólo es true con readiness READY.

34. Immutability

Listeners ORM impiden update/delete de evaluaciones COMPLETED incluso por rutas internas. Las reevaluaciones generan una revisión nueva.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Prueba de inmutabilidad: PASS.

35. Concurrency

revision_version e If-Match protegen assessments, actions, FEL status y configuraciones. Los conflictos responden 412 y no aplican last-write-wins silencioso.

EVIDENCIA / DECISIÓN

ETag presente en mutaciones controladas.

36. Idempotency

Las operaciones start, complete, reevaluate, create action y transiciones de etapa aceptan claves idempotentes con unicidad tenant-scoped.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Reintentos no duplican agregados.

D. Seguridad, API y experiencia

37. Roles

Se añadieron Project Definition Manager, Definition Assessor, Definition Reviewer, Project Definition Viewer y Project Definition Configuration Admin.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Organization Administrator conserva acceso integral.

38. Permissions

El catálogo cubre read, start/edit/complete assessment, manage actions, stage review/complete, refresh, evidence y configuración/publish.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Workspace Navigator aplica project_definition.read.

39. Security events

Los eventos registran configuración, assessment lifecycle, actions, refresh, stage transitions y resolución de evidencia con target IDs y hashes relevantes.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Auditoría tenant-scoped y sin payload opaco.

40. API USER

Las rutas exponen overview, start FEL, assessments, complete, reevaluate, actions, readiness, refresh preview, stage review/complete/return e Investment Gate evidence.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Contratos Pydantic tipados y permisos por endpoint.

41. API ADMIN

ADMIN lista configuraciones, previsualiza, clona DRAFT, actualiza con If-Match y publica revisiones gobernadas.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Ninguna acción ADMIN crea Project, inversión o FID.

42. USER MODE

La pantalla incluye My Projects, FEL Overview, Definition Assessments, Maturity Trend, Gaps & Actions, Evidence, Stage Readiness e History.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Navegador real confirmó ocho vistas y límites visibles.

43. USER actions

Start FEL, Start Assessment, Save/Complete, Reevaluation, Add/Resolve Action, Refresh Preview, Submit Review, Complete Stage y Resolve Evidence se habilitan según estado.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Acciones deshabilitadas cuando el prerequisite no se cumple.

44. ADMIN MODE

La pantalla presenta General, Frameworks, FEL Stages, Project Type Mapping, Assessment Categories, Assessment Elements, Scoring/Maturity, Thresholds, Blocking Elements, Evidence Requirements, Actions, Stage Review, Inheritance, Permissions y Preview.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Navegador real confirmó quince áreas.

45. Navigation

Project Definition / FEL Manager aparece bajo Enterprise Strategy Manager en USER MODE y como configuración homónima en ADMIN MODE.

EVIDENCIA / DECISIÓN

applicationNavigation.ts y workspace_context/navigator.py actualizados.

E. Persistencia, validación y cierre

46. Persistence

Alembic 20260826_0050 crea tres tablas aditivas con FKs tenant-scoped, checks de status, índices de lookup, unicidades e idempotencia.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Migración reversible a 20260826_0049.

47. PostgreSQL schema validation

PostgreSQL 16 confirmó tablas, columnas, constraints, hashes, lifecycle, inmutabilidad, evidencia e integración source adapter.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Migration chain y schema validator: PASS.

48. Regression suite

La pipeline efímera ejecutó regresión existente y Gates 07E-07J con FEL sobre PostgreSQL real.

EVIDENCIA / DECISIÓN

69/69 regression + 47/47 gates/FEL = 116/116 PASS.

49. Migration cycle

El ciclo upgrade a 0050, downgrade a 0049 y upgrade nuevamente a 0050 finalizó sin pérdida de artefactos previos.

EVIDENCIA / DECISIÓN

0049 -> 0050 -> 0049 -> 0050: PASS.

50. Frontend validation

Prettier, ESLint, TypeScript, Vitest focalizado y build Vite de producción finalizaron correctamente después del ajuste de resiliencia del mensaje transitorio.

EVIDENCIA / DECISIÓN

0 errores; Vitest 1/1; build production PASS.

51. Browser validation

El navegador real verificó USER y ADMIN, navegación, métricas, ocho y quince vistas, guardrails, DRAFT starter y Preview no persistente.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Consola browser: 0 errores y 0 warnings.

52. Docker y localhost

API, worker, beat y frontend fueron reconstruidos. PostgreSQL y Redis permanecen healthy; la base persistente está en 20260826_0050 head.

EVIDENCIA / DECISIÓN

App: http://localhost:5173/app; API ready: http://localhost:8000/api/v1/health/ready.

53. Riesgos y deuda técnica

Para volúmenes altos se recomienda paginación/virtualización de histories y matrices. Frameworks PDRI/FEL comerciales deben ingresar sólo mediante contenido autorizado y versionado por tenant.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No hay defectos abiertos de Gate 07J-FEL en la validación ejecutada.

54. Estado final exclusivo y STOP

READY_FOR_GOVERNED_PROJECT_DEFINITION_EVIDENCE

EVIDENCIA / DECISIÓN

Gate 07J-FEL PASS. STOP: no implementar Funds/Funding, Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Project Initialization, Activation, Execution, CPM o P6 sin autorización explícita posterior.

Anexo A - Inventario técnico

Componente	Implementación
Backend	app/modules/project_definition/{models,schemas,service,router}.py
Migración	alembic/versions/20260826_0050_gate07j_fel_project_definition.py
Integración	investment_gate_preparation/service.py - governed source adapter
Frontend	src/features/project-definition/*
Navegación	applicationNavigation.ts + workspace_context/navigator.py
Seguridad	constants.py + permissions.py + SecurityEvent
Tests	unit, PostgreSQL, Vitest y browser/E2E
ADR	docs/51-adr-gate07j-fel-project-definition.md

Anexo B - Matriz de validación

Validación	Resultado	Conteo / nota
PostgreSQL + regression	PASS	116/116
Migration cycle	PASS	0049 -> 0050 -> 0049 -> 0050
Ruff	PASS	0 errores en alcance Gate 07J-FEL
Frontend lint/types/build	PASS	Prettier, ESLint, tsc y Vite
Vitest	PASS	1/1 workspace FEL
Browser USER/ADMIN	PASS	8/15 vistas; persisted=false; 0 errores
Localhost	ACTIVE	frontend 5173; API 8000; schema 0050

STOP

No iniciar Funds/Funding, Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Project Initialization, Activation, Execution, CPM o P6 sin autorización explícita.